

λ -calcolo con tipi

Luca Padovani

Linguaggi e Paradigmi di Programmazione

È proibito condividere e divulgare in qualsiasi forma i materiali didattici caricati sulla piattaforma e le lezioni svolte in videoconferenza. Ogni azione che viola questa norma sarà denunciata agli organi di Ateneo e perseguita a termini di legge.

errori di programmazione

- ▶ sebbene il λ calcolo sia computazionalmente completo, per ragioni di **efficienza**, ogni linguaggio di programmazione basato sul λ calcolo deve fornire dati nativi (numeri, valori booleani, caratteri, ecc.) e le corrispondenti operazioni (somma, congiunzione, ecc.)
- ▶ non appena si fa ciò, si pone immediatamente il problema di gestire espressioni **sintatticamente corrette** ma **prive di significato** (la somma di un numero e di un booleano, la congiunzione logica di due numeri, ecc.)
- ▶ inoltre, questi **errori di programmazione** sono presenti anche nel λ -calcolo pure, dove però sono “nascosti” dal fatto che lì si possono solo definire e applicare funzioni
- ▶ usiamo i **tipi** per individuare (alcuni) errori

sintassi delle λ -espressioni con booleani

Estendiamo la sintassi con le costanti booleane e l'**if**

Espressioni	$M, N ::=$	x	variabile
		$ \quad \mathbf{c}$	costante
		$ \quad \lambda x. M$	astrazione
		$ \quad M N$	applicazione
		$ \quad \mathbf{if} \ M \ N_1 \ N_2$	condizionale

Costanti $\mathbf{c} \in \{\mathbf{False}, \mathbf{True}\}$

Estendiamo la semantica con riduzioni per l'**if**

$$\begin{aligned} \mathbf{if} \ \mathbf{True} \ M \ N &\rightarrow M \\ \mathbf{if} \ \mathbf{False} \ M \ N &\rightarrow N \end{aligned}$$

Molte espressioni sono sintatticamente corrette ma prive di senso

- ▶ $\mathbf{if} \ (\lambda x. x) \ M \ N \not\rightarrow$
- ▶ $\mathbf{True} \ \mathbf{False} \not\rightarrow$
- ▶ ...

tipi

- ▶ possiamo individuare questi errori dando un **tipo** alle espressioni
- ▶ un tipo è una forma sintattica di classificazione delle espressioni

Obiettivi

- ▶ la forma normale di una espressione di tipo **Bool**, se esiste, è una costante booleana (**False** o **True**)
- ▶ la forma normale di una espressione di tipo $t \rightarrow s$, se esiste, è un'astrazione che, applicata ad una espressione di tipo t , produce una espressione di tipo s

Sintassi dei tipi

Tipi	$t, s ::= \text{Bool}$	booleani
	$ \quad t \rightarrow s$	funzioni

giudizi

Giudizio: M è ben tipato e ha tipo t

$\vdash M : t$

- ▶ in generale M conterrà variabili libere
- ▶ occorre relativizzare il tipo di M al tipo delle variabili libere di M
- ▶ introduciamo contesti per tracciare il tipo delle variabili libere di M

Giudizio: M è ben tipato e ha tipo t nel contesto Γ

$\Gamma \vdash M : t$

Definizione (contesto)

Un **contesto** Γ è una funzione parziale da variabili a tipi.

Notazione

- ▶ Scriviamo $\text{dom}(\Gamma)$ per il dominio di Γ
- ▶ Scriviamo $x : t$ per il contesto Γ tale che $\text{dom}(\Gamma) = \{x\}$ e $\Gamma(x) = t$
- ▶ Scriviamo Γ, Γ' per l'unione di Γ e Γ' quando $\text{dom}(\Gamma) \cap \text{dom}(\Gamma') = \emptyset$

regole di tipo

Forma generale di una regola

$$\frac{\text{[nome regola]} \quad \text{premessa}_1 \quad \cdots \quad \text{premessa}_n}{\text{conclusione}}$$

- “se le premesse sono vere, allora la conclusione è vera”
- una regola senza premesse è detta **assioma**

Regole di tipo per il λ -calcolo con costanti

[t-var]

$$\frac{}{\Gamma, x : t \vdash x : t}$$

[t-bool]

$$\frac{}{\Gamma \vdash \text{c} : \text{Bool}}$$

[t-lam]

$$\frac{\Gamma, x : t \vdash M : s}{\Gamma \vdash \lambda x. M : t \rightarrow s}$$

[t-if]

$$\frac{\Gamma \vdash M : \text{Bool} \quad \Gamma \vdash N_1 : t \quad \Gamma \vdash N_2 : t}{\Gamma \vdash \text{if } M N_1 N_2 : t}$$

[t-app]

$$\frac{\Gamma \vdash M : t \rightarrow s \quad \Gamma \vdash N : t}{\Gamma \vdash M N : s}$$

proprietà delle espressioni ben tipate

Lemma (subject reduction)

Se $\Gamma \vdash M : t$ e $M \rightarrow N$ allora $\Gamma \vdash N : t$.

Definizione (valore)

*Diciamo che M è un **valore** se M è una costante o un'astrazione.*

Esempi

- ▶ $(\lambda x.x) \text{ True}$ non è un valore (si riduce)
- ▶ $\text{True } (\lambda x.x)$ non è un valore (non si riduce)
- ▶ $\text{if } (\lambda x.x) \text{ True False}$ non è un valore (non si riduce)
- ▶ $\lambda x.(\lambda y.y) \text{ True}$ è un valore

Teorema (progresso)

Se $\vdash M : t$ e $M \Rightarrow N \nrightarrow$ allora N è un valore.

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{x : \text{Bool} \vdash x : \text{Bool}} \text{[t-var]} \\
 \frac{}{\vdash \lambda x.x : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}} \text{[t-lam]} \quad \frac{}{\vdash \text{False} : \text{Bool}} \text{[t-bool]} \\
 \hline
 \vdash (\lambda x.x) \text{False} : \text{Bool} \quad \text{[t-app]}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{x : t \vdash x : t} \text{[t-var]} \quad \frac{}{y : \text{Bool} \vdash y : \text{Bool}} \text{[t-var]} \\
 \frac{}{\vdash \lambda x.x : t} \text{[t-lam]} \quad \frac{}{\vdash \lambda y.y : t} \text{[t-lam]} \\
 \frac{}{\vdash (\lambda x.x) (\lambda y.y) : t} \text{[t-app]} \quad \frac{}{\vdash \text{True} : \text{Bool}} \text{[t-bool]} \\
 \frac{}{\vdash (\lambda x.x) (\lambda y.y) \text{True} : \text{Bool}} \text{[t-app]}
 \end{array}$$

Dove

- ▶ $t \stackrel{\text{def}}{=} \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$
- ▶ $s \stackrel{\text{def}}{=} t \rightarrow t = (\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}) \rightarrow \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{\Gamma \vdash x : \text{Bool}} \text{[t-var]} \quad \frac{}{\Gamma \vdash y : \text{Bool}} \text{[t-var]} \quad \frac{}{\Gamma \vdash \text{False} : \text{Bool}} \text{[t-bool]} \\
 \hline
 \Gamma \vdash \text{if } x \ y \ \text{False} : \text{Bool} \quad \text{[t-if]} \\
 \hline
 \frac{}{x : \text{Bool} \vdash \lambda y. \text{if } x \ y \ \text{False} : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}} \text{[t-lam]} \\
 \hline
 \vdash \lambda x. \lambda y. \text{if } x \ y \ \text{False} : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool} \rightarrow \text{Bool} \quad \text{[t-lam]}
 \end{array}$$

Dove

► $\Gamma \stackrel{\text{def}}{=} x : \text{Bool}, y : \text{Bool}$

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{\Gamma \vdash z : t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow s} \text{[t-var]} \quad \frac{}{\Gamma \vdash x : t_1} \text{[t-var]} \\
 \hline
 \frac{}{\Gamma \vdash z \ x : t_2 \rightarrow s} \text{[t-app]} \quad \frac{}{\Gamma \vdash y : t_2} \text{[t-var]} \\
 \hline
 \frac{}{x : t_1, y : t_2, z : t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow s \vdash z \ x \ y : s} \text{[t-app]} \\
 \hline
 \frac{}{x : t_1, y : t_2 \vdash \lambda z. z \ x \ y : (t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow s) \rightarrow s} \text{[t-lam]} \\
 \hline
 \frac{}{x : t_1 \vdash \lambda y. \lambda z. z \ x \ y : t_2 \rightarrow (t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow s) \rightarrow s} \text{[t-lam]} \\
 \hline
 \frac{}{\vdash \lambda x. \lambda y. \lambda z. z \ x \ y : t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow (t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow s) \rightarrow s} \text{[t-lam]}
 \end{array}$$

Dove

- ▶ $\Gamma \stackrel{\text{def}}{=} x : t_1, y : t_2, z : t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow s$
- ▶ t_1, t_2 ed s sono tipi arbitrari

esercizi

Determinare quali delle seguenti espressioni sono ben tipate, cercando di costruire per ciascuna un albero di prova.

- 1 $\lambda f. \lambda x. f (f x)$
- 2 $\lambda x. x x$
- 3 **if True** $(\lambda x. \lambda y. x)$ $(\lambda x. \lambda y. y)$
- 4 **if True** $(\lambda x. x)$ $(\lambda x. \lambda y. y)$
- 5 $((\lambda x. x)$ **True**) **False**
- 6 $(\lambda x. \lambda y. \lambda z. z x y)$ $(\lambda x. x)$ **True**

Nota

- ▶ è possibile verificare le risposte chiedendo a **GHCi** il tipo di queste espressioni

dimostrazioni (appendice facoltativa)

Teorema (progresso)

Se $\vdash M : t$ e $M \Rightarrow N \not\rightarrow$ allora N è un valore.

Dal lemma di subject reduction deduciamo $\vdash N : t$. Dimostriamo che $N \not\rightarrow$ implica che N è un valore per induzione su N e per casi sulla sua forma.

- ▶ Il caso $N = x$ è impossibile perché N è ben tipato nel contesto vuoto.
- ▶ Se $N = c$ oppure $N = \lambda x.M'$ allora N è un valore e abbiamo finito.
- ▶ Caso $N = N_1 N_2$:
 - deduciamo $\vdash N_1 : s \rightarrow t$ e $\vdash N_2 : s$ da $\vdash N : t$ e [t-app]
 - deduciamo che $N_1 \not\rightarrow$ da def. di $\rightarrow$
 - deduciamo che N_1 è un valore ip. induttiva su N_1
 - deduciamo che N_1 è un'astrazione ed N è un redex da $\vdash N_1 : s \rightarrow t$
 - questo caso è impossibile da $N \not\rightarrow$
- ▶ Caso $N = \text{if } N_1 N_2 N_3$:
 - deduciamo $\vdash N_1 : \text{Bool}$ e $\vdash N_2 : t$ e $\vdash N_3 : t$ da $\vdash N : t$ e [t-if]
 - deduciamo che $N_1 \not\rightarrow$ da def. di $\rightarrow$
 - deduciamo che N_1 è un valore ip. induttiva su N_1
 - deduciamo che N_1 è una costante ed N è un redex da $\vdash N_1 : \text{Bool}$
 - questo caso è impossibile da $N \not\rightarrow$

Lemma (sostituzione)

Se $\Gamma, x : t \vdash M : s$ e $\Gamma \vdash N : t$ allora $\Gamma \vdash M\{N/x\} : s$.

Si procede per induzione su M e per casi sulla sua forma.

- ▶ Casi in cui $x \notin \text{fv}(M)$ e $M\{N/x\} = M$:
 - concludiamo $\Gamma \vdash M : t$ rimozione delle ipotesi inutili
- ▶ Caso $M = x$ in cui $M\{N/x\} = N$ e $t = s$:
 - concludiamo $\Gamma \vdash N : t$ ipotesi
- ▶ Caso $M = M_1 M_2$ in cui $M\{N/x\} = M_1\{N/x\} M_2\{N/x\}$:
 - deduciamo $\Gamma, x : t \vdash M_1 : t' \rightarrow s$ e $\Gamma, x : t \vdash M_2 : t'$ da [t-app]
 - deduciamo $\Gamma \vdash M_1\{N/x\} : t' \rightarrow s$ e $\Gamma \vdash M_2\{N/x\} : t'$ ip. induttiva
 - concludiamo $\Gamma \vdash M\{N/x\} : s$ usando [t-app]
- ▶ Caso $M = \lambda y.M'$. Possiamo assumere $x \neq y$ e $y \notin \text{fv}(N)$ grazie all' α -conversione, dunque $M\{N/x\} = \lambda y.M'\{N/x\}$. Ora:
 - deduciamo $\Gamma, x : t, y : t' \vdash M' : s' \rightarrow s$ e $s = t' \rightarrow s'$ da [t-lam]
 - otteniamo $\Gamma, y : t' \vdash N : t$ lemma di indebolimento e $y \notin \text{fv}(N)$
 - deduciamo $\Gamma, y : t' \vdash M'\{N/x\} : s'$ ip. induttiva
 - concludiamo $\Gamma \vdash M\{N/x\} : t$ usando [t-lam]
- ▶ Il caso $M = \text{if } M_1 M_2 M_3$ è lasciato come esercizio.

Lemma (subject reduction)

Se $\Gamma \vdash M : t$ e $M \rightarrow N$ allora $\Gamma \vdash N : t$.

Si procede per induzione sulla derivazione di $M \rightarrow N$ e per casi sull'ultima regola applicata (si veda la def. di $\rightarrow$).

- ▶ Caso $M \rightarrow_{\beta} N$ in cui $M = (\lambda x.M') N'$ e $N = M'\{N'/x\}$:
 - deduciamo $\Gamma \vdash \lambda x.M' : s \rightarrow t$ e $\Gamma \vdash N' : s$ da [t-app]
 - deduciamo $\Gamma, x : s \vdash M' : t$ da [t-lam]
 - concludiamo $\Gamma \vdash N : t$ lemma di sostituzione
- ▶ Caso $M \rightarrow_{\eta} N$ in cui $M = \lambda x.N x$ dove $x \notin \text{fv}(N)$:
 - deduciamo $\Gamma, x : t' \vdash N x : s$ e $t = t' \rightarrow s$ da [t-lam]
 - deduciamo $\Gamma, x : t' \vdash N : s' \rightarrow s$ e $\Gamma, x : t' \vdash x : s'$ da [t-app]
 - deduciamo $t' = s'$ da [t-var]
 - concludiamo $\Gamma \vdash N : t$ rimozione delle ipotesi inutili
- ▶ Caso $M = M_1 M_2$ in cui $M_1 \rightarrow N_1$ e $N = N_1 M_2$:
 - deduciamo $\Gamma \vdash M_1 : s \rightarrow t$ e $\Gamma \vdash M_2 : s$ da [t-app]
 - deduciamo $\Gamma \vdash N_1 : s \rightarrow t$ ip. induttiva
 - concludiamo $\Gamma \vdash N : t$ usando [t-app]
- ▶ I casi rimanenti sono lasciati come esercizio.